SYSTEMVERILOG PORTFOLIO

Python 시각화 검증 보고서

7종 scoreboard의 독립 결정론 CSV를 Python으로 다시 시각화해 명백 조회용리포트를 보고서입니다. PASS/FAIL만 보면 충분한 경우, scoreboard 내부 accepted/blocked, path, depth 변화까지 점검합니다.

- **7종 scoreboard** 독립 결정론 CSV를 Python으로 다시 시각화해 명백 기준 분석 총괄표를 우선합니다.
- **accepted pathlift blocked pathlift 합계** 정상 작동의 full/empty boundary behavior까지 간접 확인 상건입니다.
- **checking 항목과 drop, pre sample, post sample 단위로 전개** 기준 Clean pass가 왜 의미가 있는지 정리합니다.

원래 이 HTML 대시보드는 RTL 명령 checker로부터 CSV그래프 확정 입력값과 대조해 BIN, UART-FIFO, UART TX-FIFO, UART Header FIFO는 정상 보고서에 Header 로그에서 하자를 수 있도록 정리합니다.

UART 회장 안내

UART REPORTS

UART 조기분석 명도 성과 보고서로 정리합니다

UART 파일은 protocol, bridge timing, scenario coverage, assertion 상태 비교가 쉽게 정리되어 있어요.

```
./ver/testscoreboard_report/uart_fifo_report_bc.md
./ver/testscoreboard_report/uart_fifo_report_bc.csv
./ver/testscoreboard_report/uart_fifo_report_bc.xlsx
./ver/testscoreboard_report/uart_header_fifo_report_bc.md
./ver/testscoreboard_report/uart_header_fifo_report_bc.xlsx
./.../scoreboard logs/uart_rx_clean.log / uart_fifo_clean.log / uart_tx_fifo_clean.log / uart_header_fifo_clean.log
```

모듈 요약 카드

ASYNC FIFO (DEDICATED RTL) PASS

1,153 samples observed

Accepted pathlift blocked pathlift 결정 정상적 Boundary evidencefull 조건이 결정론 검증됐어요.

Accepted	Blocked	Drop	Pre sample
190	**0**	**0**	**96**
Pre Acc	Post Acc	Post Blk	Post Drop
94	**41**	**39**	**0**

ASYNC FIFO (SHOWCASE) PASS

1,153 samples observed

Accepted pathlift blocked pathlift 결정 정상적 Boundary evidencefull 조건이 결정론 검증됐어요.

Accepted	Blocked	Drop	Pre sample
190	**0**	**0**	**96**
Pre Acc	Post Acc	Post Blk	Post Drop
94	**41**	**39**	**0**

SYNC FIFO PASS

320 samples observed

Accepted pathlift blocked pathlift 결정 정상적 Boundary evidencefull 조건이 결정론 검증됐어요.

Accepted	Blocked	Drop	Pre sample
638	**0**	**0**	**202**
Pre Acc	Post Acc	Post Blk	Post Drop
198	**35**	**50**	**0**

클래스별 역할

CLASS ARCHITECTURE

Async FIFO (Dedicated RTL)

- 'transaction' : prefullp/prefempty, request, response를 정의 있어 accepted transaction 정보 간직해 보관
- 'generator' : fill, mixed, drain, pressure phase 5종을 주인 constrained random stimulus 생성
- 'driver' : dual-clock driver clocking block으로 negedge부터 negedge로 세팅
- 'monitor' : pre_clk와 post_clk를 분리해 acceptance 기준과 post update 결과를 각각 관찰함
- 'scoreboard' : accepted write/read만 reference queue에 반영하고 data/flag 정합 성 판정
- 'coverage' : scenario, domain, path, flag 항목을 수집하고 Vivado 'get_cov_coverage()' 로 출력
- 'environment' : mailbox로 종료 이벤트를 받아 고정 정보 수집후 시뮬 해제

CLASS ARCHITECTURE

Async FIFO (Showcase)

- 'transaction' : prefullp/prefempty, request, response를 정의 있어 accepted transaction 정보 간직해 보관
- 'generator' : fill, mixed, drain, pressure phase 5종을 주인 constrained random stimulus 생성
- 'driver' : dual-clock driver clocking block으로 negedge부터 negedge로 세팅
- 'monitor' : pre_clk와 post_clk를 분리해 acceptance 기준과 post update 결과를 각각 관찰함
- 'scoreboard' : accepted write/read만 reference queue에 반영하고 data/flag 정합 성 판정
- 'coverage' : scenario, domain, path, flag 항목을 수집하고 Vivado 'get_cov_coverage()' 로 출력
- 'environment' : mailbox로 종료 이벤트를 받아 고정 정보 수집후 시뮬 해제

CLASS ARCHITECTURE

Sync FIFO

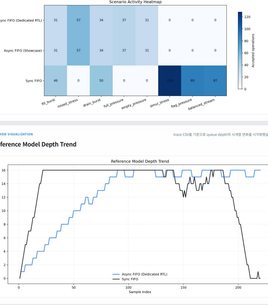
- 'transaction' : request, response, pre-count 기반 정상적 동작은 snapshot에 보관
- 'generator' : fill, mixed, drain, pressure, balanced phase를 생성
- 'driver' : single-clock driver clocking block으로 negedge부터 negedge로 세팅
- 'monitor' : 기준 negedge 시점을 이용해 cycle 경계를 수집
- 'scoreboard' : same-cycle read/write 정책 을 반영한 queue model 유지
- 'coverage' : scenario, request mix, path, flag 항목을 수집하고 Vivado 'get_cov_coverage()' 로 출력
- 'environment' : 인터페이 생성, 연결, 종료, 종료 제어 담당

차트

PYTHON VISUALIZATION

Verification Dashboard

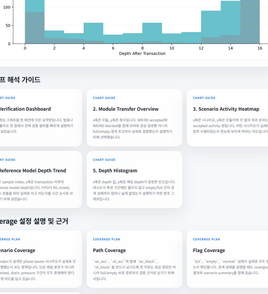
대응 차트 사용은 현재까지 총 9개 개인 대시보드입니다.



PYTHON VISUALIZATION

Module Transfer Overview

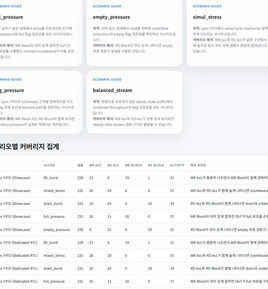
두일렉 acceptedlift blocked count를 비교해 경향 정하는 설명입니다.



PYTHON VISUALIZATION

Scenario Activity Heatmap

시나리오별 activity 분포를 통해 pressure pathlift 정상 pathlift 두 모듈 모두 비교합니다.



PYTHON VISUALIZATION

Reference Model Depth Trend

trace 대비를 기준으로 queue depth가 시작 부분부 변화를 시각적합니다.

PYTHON VISUALIZATION

Depth Histogram

depth 분포를 통해 정상 상태와 경고 상태가 어떻게 나타났는지 확인할 수 있습니다.

그래프 해석 가이드

CHART GUIDE

1. Verification Dashboard

4개 핵심 그래프를 한 화면에 모아 상태만으로 상황을 파악할 수 있도록 만든 대표 대시보드입니다. 어떤 시나리오가 문제를 일으키는지 먼저 보는 용도입니다.

CHART GUIDE

2. Module Transfer Overview

스택 막대 그래프 입니다. 각 모듈의 accepted와 blocked transaction을 한눈에 비교할 수 있습니다. 어떤 모듈이 더 자주 막히는지 빠르게 판단할 때 유용합니다.

CHART GUIDE

3. Scenario Activity Heatmap

스택 막대 그래프 입니다. 각 시나리오가 accepted 와 blocked 중 어느 쪽에 더 많이 기여하는지 보여줍니다. 어떤 시나리오가 실제로 동작을 만들어 내는지 확인할 때 유용합니다.

CHART GUIDE

4. Reference Model Depth Trend

스택 area chart. 시간 흐름에 따른 reference model 내부 queue 깊이 변화를 보여줍니다. 정상 상태에서 depth가 어떤 범위에 머물러 있는지, 언제 가득 차거나 비워지는지 파악할 때 유용합니다.

CHART GUIDE

5. Depth Histogram

스택 막대 그래프 입니다. 각 depth 값이 얼마나 자주 나타났는지 보여줍니다. 정상 상태에서 depth가 어떤 범위에 주로 머물러 있는지, 경계 근처 또는 포화되었는지 파악하기 위한 분포 그래프입니다.

Coverage 설정 설명 및 근거

COVERAGE PLAN

Scenario Coverage

generator가 정의한 phase 이름이 실제로 시나리오가 실행 된 실행횟수 보여 줍니다. 단순 생성 분포가 아니라 fill, mixed, drain, pressure 시나리오 자체 분포를 확인하기 위해 적용 됩니다.

COVERAGE PLAN

Path Coverage

'full', 'empty', 'normal' 상태가 실제로 모두 관측되었는지 확인합니다. 정상 상태뿐 아니라 full/empty 경계 동작이 실제로 발생했는지 보기 위해 사용합니다.

COVERAGE PLAN

Flag Coverage

'full', 'empty', 'normal' 상태가 실제로 모두 관측되었는지 확인합니다. 정상 상태뿐 아니라 full/empty 경계 동작이 실제로 발생했는지 보기 위해 사용합니다.

COVERAGE PLAN

Vivado Native Coverage

coverage class1 : 'option.per_instance = 1' ; 'type_option.merge_instances = 1' 를 사용하고, scoreboard는 coverage instance를 'get_cov_coverage()' 로 직접 출력합니다.

시나리오 상세 설명

SCENARIO GUIDE

fill_burst

목적: queue depth를 빠르게 증가시키는 fill 근처 동작과 write blocked pathlift 직전 직후의 정상 여부를 보기 위해서입니다. 어떤조건: fill phase 동안 대부분 write 요청이 accepted 되는 구간에서 full/not pressure가 실제로 생겼는지 확인합니다.

SCENARIO GUIDE

mixed_stress

목적: 읽기와 쓰기 요청이 번갈아 들어오는 구간에서 ordering과 accepted 상태를 함께 관찰하기 위해서입니다. 어떤조건: fill 이후 drain 이전 또는 drain 이후 다시 scoreboard ordering 경합이 발생하기 쉬운 구간을 보기 위해 합니다.

SCENARIO GUIDE

drain_burst

목적: 읽기 요청이 연속으로 들어와 queue 깊이가 다시 줄어들 때 full/not pressure 상태가 정상적으로 풀리는지 확인하기 위해서입니다. 어떤조건: fill 이후 drain 구간에서 full/not pressure 상태가 실제로 해소되는 구간을 보기 위해 합니다.

SCENARIO GUIDE

full_pressure

목적: 일시적 높은 queue 부하에서 write 처리되는 것 대비 full/pressure가 유지 되는 조건을 보기 위해서입니다. 어떤조건: write 요청이 연속 발생하고 queue 깊이가 full 또는 full 근처를 유지하는 구간에서 full/not pressure가 실제로 생겼는지 확인합니다.

SCENARIO GUIDE

empty_pressure

목적: 비어 있는 상태에서 read요청 반복하여 underflow protection이 empty flag 정상작동 하는지 보기 위해서입니다. 어떤조건: read 요청이 연속 들어오고 queue 깊이가 0 근처에 머물러 있는 구간에서 empty/not pressure가 실제로 생겼는지 확인합니다.

SCENARIO GUIDE

balanced_stream

목적: 한쪽 방향 편향 없이 정상 steady state 처리능력이 scoreboard through put 및 정합성을 보기 위해서입니다. 어떤조건: write 요청 와 read 요청이 균형 있게 들어오면 steady state stream 결론 구간에 해당됩니다.

시나리오별 커버리지 집계

모듈	시나리오	샘플	WR ACC	RD ACC	WR BLOCK	RD BLOCK	ACTIVITY	해석 요약
Async FIFO (Showcase)	fill_burst	220	23	8	19	1	31	WR Acc가 총량의 나머지에서 절반에 관여하고 있어요
Async FIFO (Showcase)	mixed_stress	231	28	29	6	0	57	WR Acc와 RD Acc가 절반 활동하고 나머지만 scoreboard ordering
Async FIFO (Showcase)	drain_burst	231	10	24	0	18	34	RD Acc와 WR Blocked가 절반 나머지만 drain이 underflow pro
Async FIFO (Showcase)	full_pressure	231	26	11	16	0	37	WR Acc가 거의 있지 않지만 다가가 Blk 비중을 수행했고 ma
Async FIFO (Showcase)	empty_pressure	230	9	22	5	26	31	RD Blocked가 거의 없지만 empty 부분 조합가 일부 수
Async FIFO (Showcase)	fill_burst	220	23	8	19	1	31	WR Acc가 총량의 나머지에서 절반에 관여하고 있어요
Async FIFO (Showcase)	mixed_stress	231	28	29	6	0	57	WR Acc와 RD Acc가 절반 활동하고 나머지만 scoreboard ordering
Async FIFO (Showcase)	drain_burst	231	10	24	0	18	34	RD Acc와 WR Blocked가 절반 나머지만 drain이 underflow pro
Async FIFO (Showcase)	full_pressure	231	26	11	16	0	37	WR Acc가 거의 있지 않지만 다가가 Blk 비중을 수행했고 ma
Async FIFO (Showcase)	empty_pressure	230	9	22	5	26	31	RD Blocked가 거의 없지만 empty 부분 조합가 일부 수
Sync FIFO	fill_burst	64	31	15	33	1	46	WR Acc가 총량의 나머지에서 절반에 관여하고 있어요
Sync FIFO	mixed_stress	64	64	64	0	0	128	WR Acc와 RD Acc가 같은 구간에서 동시에 일어나 Blk 비중
Sync FIFO	drain_burst	64	19	31	0	33	50	RD Acc와 WR Blocked가 절반 나머지만 drain이 underflow pro
Sync FIFO	flag_pressure	64	43	46	2	0	89	WR Block 직전 RD Blocked가 절반 boundary pressure
Sync FIFO	balanced_stream	63	45	42	0	0	87	WR Acc와 RD Acc가 균형 있게 동시다발 steady state stream

Assertion과 자동 판정

ASSERTION

Async FIFO (Dedicated RTL)

- 'async_fifo_a' : write/read domain에서 'full'과 'full_a', 'empty', '동시 high 금지
- 'async_fifo_d_a' : 'reset' 해제 후 'full', 'empty', 'full_a', 'full_d' 기대
- 'async_fifo_drain_a' : 'full' transaction' 1 read 후 immediate assertion
- 'async_fifo_scoreboard_a' : mismatch 시 'Data' 로 즉시 보고 하다

ASSERTION

Async FIFO (Showcase)

- 'async_fifo_a' : write/read domain에서 'full'과 'full_a', 'empty', '동시 high 금지
- 'fifo_d_a' : 'reset' 해제 후 'full', 'empty', 'full_a', 'full_d' 기대
- 'fifo_drain_a' : 'full' transaction' 1 read 후 immediate assertion
- 'fifo_scoreboard_a' : mismatch 시 'Data' 로 즉시 보 하다

ASSERTION

Sync FIFO

- 'sync_fifo_a' : 'full' & & 'empty' 동시 high 금지
- 'sync_fifo_d_a' : 'reset' 해제 후 'full', 'empty', 'full_a', 'full_d' 기대
- 'sync_fifo_scoreboard_a' : data/flag mismatch 시 즉시 보고 하다

TIMING INFO

Clocking Block 기반 샘플링

clocking : 'negedge' 기반 clocking block으로 정합성 안정도. monitor는 'pre_clk' 와 'post_clk' 를 분리해 accepted 판정 전 상태와 accepted 판정 후 상태를 분리합니다. 이 덕분에 queue 변화가 어느 clock edge에 반영되는지 명확해집니다.

ASSERTION NOTE

순차회로 관측 범위를 설명

coverage는 정적 scoreboard summary를 잡는 데 사용 하고 assertion은 acceptedblocked pathlift, flag, data정 합 등 시간 흐름 위에서 깨지면 안 되는 조건을 잡는다는 점을 분리 하는 것이 이 프로젝트 설계 의도입니다.

자료 경로

report.fifo.systemverilog_python_cloud_report_bc.html

./ver/testscoreboard/uart/logs/uart_fifo_clean.log

report.fifo.md

report.fifo.csv

./ver/testscoreboard/uart/logs/uart_tx_fifo_clean.log

./ver/testscoreboard/uart/logs/uart_header_fifo_clean.log

./ver/testscoreboard/uart/logs/uart_rx_clean.log

report.fifo.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.md

./ver/testscoreboard/uart/report.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.md

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.xlsx

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.csv

./ver/testscoreboard/uart/report.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log.gz.log